

SQL & Prog– TP3

Transactions et Concurrency



Durant ce TP, ne pas ré-exécuter le script plusieurs fois. Chaque instruction doit-être exécutée 1 seule fois. Utilisez pour

cela  **.**

Exercice 1 : (différence entre le mode transactionnel et le mode non transactionnel)

Exécuter le code suivant :

```
START Transaction; /* mode transactionnel*/
Insert into Product values (dafault,'Fast furious 1', 12, 200);
Select * from Product;
Rollback;
Select * from Product;
START Transaction; /* mode transactionnel*/
Insert into Product values (default, 'Fast furious 1', 12, 200);
Commit;
Select * from Product;
```

Exercice 2 :

Vous allez fonctionner par paire (X,Y) avec X connecté sur la machine m1 et Y connecté sur la machine m2, où tout simplement ouvrir deux connexions sur la même machine, une pour X et une pour Y.

- 1) Travaillez en mode non transactionnel (mode par défaut : `SET autocommit=1;`), X et Y exécutent le scénario suivant :

actions de X	actions de Y
use `base de X` ; SET SQL_SAFE_UPDATES=0 ; SET AUTOCOMMIT=1	use `base de Y` ; SET SQL_SAFE_UPDATES=0 ; SET AUTOCOMMIT=1
X donne les droits de lecture sur Product à l'utilisateur Y;	
	Y voit-il la table Product de X ?
INSERT INTO Product VALUES (0,'Fast furious 2', 10,1500) ;	
	Y voit-il l'enregistrement inséré ?

- 2) Passez en mode transactionnel (set autocommit =0) et exécutez le scénario suivant :

actions de X	actions de Y
SET AUTOCOMMIT=0 ;	SET AUTOCOMMIT=0 ;

	GRANT select on Customer to X;
X voit-il la table Customer de Y ?	
	INSERT INTO Customer VALUES (0,'Meunier', 'Mathéo', '12 rue Albert Einstein, Villeurbanne', '2000-09-12', '0613058841', 'm'); INSERT INTO Customer VALUES (0,'Charpentier', 'Lila', '25 rue de la république, Bourg en Bresse', '1998-05-10', '070305999', 'f');
X voit-il les enregistrements insérés ?	
	commit ;
(Éventuellement X rafraîchit sa connexion) X voit-il les enregistrements insérés ?	
	INSERT INTO Customer VALUES (0,'Chiba', 'Didier', '25 bv du 11 nov. 1918, Toulouse', '2001- 11-02', '073356123', 'm'); Y voit-il l'enregistrement inséré?
X voit-il l'enregistrement inséré ?	
	rollback ;
X voit-il l'enregistrement inséré ?	
	Alter table Customer add email varchar(30);
X voit-il ce changement ? Pourquoi ?	
	INSERT INTO Customer VALUES (0,'Chiba', 'Didier', '25 bv du 11 nov. 1918, Toulouse', '2001- 11-02', '073356123', 'm',null);
X voit-il l'enregistrement inséré ?	
	Alter table Customer drop email; Rollback ;
X voit-il l'insert ? le Alter ?	
	Revoke Select on Customer from X ;

Exercice 3 (concurrency)

1. Ces deux opérations sont elles possibles ?

actions de X	actions de Y
use `base de X` ; GRANT Select on Customer to Y;	Use `base de X`
X réalise la requête: lister le prénom du client 1.	Y réalise la requête: Lister le prénom du client 1.
(à faire après la réponse à la question ci-après)	
Revoke Select on Customer from Y;	

X et Y ont-ils réalisé leurs requêtes avec succès ?

2. Ces deux opérations sont elles possibles ? (for MariaDB the FOR UPDATE does not lock the rows for a simple SELECT)

actions de X	actions de Y
use `base de X` ; GRANT Select on Customer to Y; SET AUTOCOMMIT=0;	Use `base de X`
X réalise la requête: lister le prénom du client 1 avec l'option FOR UPDATE.	Y réalise la requête: Lister le prénom du client 1.
(à faire après la réponse à la question ci-après)	
Revoke Select on Customer from Y;	

X et Y ont-ils réalisé leurs requêtes avec succès ?

3. Réaliser ce scénario :

actions de X	actions de Y
GRANT update, select on Customer to Y;	
START TRANSACTION X modifie le prénom du client 1.	START TRANSACTION Y modifie le prénom de du client 1 (une modification différente de celle de X)
(à faire après la réponse à la question ci-après)	
Revoke update on Customer FROM Y;	

Que se passe-t-il ? Comment faire ? Les modifications sont-elles prises en charge.

Exercice 4 : FIN du travail en double connexion, X est tout seul)

Un point de reprise (**Savepoint**) permet de positionner un point intermédiaire dans la transaction ce qui permet d'annuler des actions depuis ce point de repère (et non depuis le début de la transaction)

SAVEPOINT <point_repere> ;

ROLLBACK TO <point_repere> ;

X exécute le script suivant. Il fait différents scénarios de « rollback to ». X vérifier à chaque fois le contenu de la table.

```
SET AUTOCOMMIT=0;
DROP TABLE IF EXISTS Employe ;
CREATE TABLE Employe (
nom varchar(20),
prenom varchar(20),
salaire float) ;
Delete from Employe;
SAVEPOINT P1 ;
INSERT INTO Employe VALUES('Perrin','Eric',2300);
INSERT INTO Employe VALUES('Perrin','Alfred',2400);
INSERT INTO Employe VALUES('Perrin','Brice',2500);
INSERT INTO Employe VALUES('Perrin','Jérôme',2000);
SAVEPOINT P2 ;
INSERT INTO Employe VALUES('Duchateau','Emilie',1300);
INSERT INTO Employe VALUES('Duchateau','Bernard',1800);
INSERT INTO Employe VALUES('Duchateau','Eloise',1550);
INSERT INTO Employe VALUES('Duchateau','Lina',2000);
SAVEPOINT P3 ;
INSERT INTO Employe VALUES('Descharmes','Yanick',1800);
INSERT INTO Employe VALUES('Descharmes','Laura',1900);
INSERT INTO Employe VALUES('Descharmes','Charles',3550);
INSERT INTO Employe VALUES('Descharmes','Robin',2200);
-- Une seule action peut-être décommentée à la fois
-- ROLLBACK TO SAVEPOINT P1;
-- ROLLBACK TO SAVEPOINT P2;
-- ROLLBACK TO SAVEPOINT P3;
```